เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนัง และยาแนว

คุณสมบัติทางเทคนิค การเลือกใช้งาน การคำนวณปริมาณ วิธีปูและยาแนว การตรวจรับงาน และการแก้ปัญหา สำหรับสินค้าหมวดกระเบื้องของบ้านช่าง BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-TIL
สินค้าที่ครอบคลุม	TIL-001 กระเบื้องพื้น 60x60 ลายหินอ่อน · TIL-002 กระเบื้องผนัง 30x60 ขาวเงา · TIL-003 ยาแนว สีเทา (1 กก.)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	BM-DS-CEM (ปูนกาวซีเมนต์ CEM-004 และอัตราการใช้ปูนกาว)
ฉบับ	Rev. 3 · ตุลาคม 2569

สารบัญ

1. ภาพรวมสินค้าและขอบเขต 3
1.1 TIL-001 กระเบื้องพื้นพอร์ซเลน 60x60 3
1.2 TIL-002 กระเบื้องผนังเซรามิก 30x60 3
1.3 TIL-003 ยาแนวสีเทา 3
2. หลักการทางเทคนิค 3
2.1 การดูดซึมน้ำกับความแข็งแรง 3
2.2 ค่ากันลื่น (R-value) 4
3. ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) 4
3.1 ตารางเปรียบเทียบ TIL-001 กับ TIL-002 4
3.2 ความกว้างร่องยาแนวตามขนาดกระเบื้อง 5
4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ 5
4.1 มาตรฐานอ้างอิง 5
5. การคำนวณปริมาณวัสดุ 5
5.1 สูตรคำนวณ 5
5.2 ตารางจำนวนกล่องตามพื้นที่ 6
6. ขั้นตอนการปูกระเบื้องและยาแนว 7
6.1 การเตรียมพื้นผิว 7
6.2 การปูกระเบื้อง 7
6.3 การยาแนว 7
7. การเก็บรักษาและการขนย้าย 8
8. ความปลอดภัย 8
9. การตรวจรับงาน 8
10. การแก้ปัญหา 8
11. คำถามและคำตอบ 9
11.1 คำถามที่พบบ่อย 9

1. ภาพรวมสินค้าและขอบเขต

หมวดกระเบื้องของ BuildMart ประกอบด้วยกระเบื้องพื้นพอร์ซเลน กระเบื้องผนังเซรามิกเคลือบเงา และยาแนวชนิดซีเมนต์ ทั้งสามรายการออกแบบให้ใช้ร่วมกับปูนกาวซีเมนต์ CEM-004

1.1 TIL-001 กระเบื้องพื้นพอร์ซเลน 60x60

กระเบื้องพื้น 60x60 ลายหินอ่อน (กล่อง 4 แผ่น = 1.44 ตร.ม.) SKU: TIL-001

กระเบื้อง TIL-001 เป็นพอร์ซเลนเกรด A เนื้อแน่น เผาที่อุณหภูมิสูง จึงแข็งแรงและดูดซึมน้ำต่ำมาก

กระเบื้อง TIL-001 ปูพื้นภายนอกได้ ดูดซึมน้ำ < 0.5% และกันลื่นระดับ R10

TIL-001 บรรจุกล่องละ 4 แผ่น = 1.44 ตร.ม. น้ำหนักประมาณ 32 กก. ต่อกล่อง

ใช้ได้ทั้งพื้นภายในและพื้นภายนอก เช่น ระเบียง ทางเดินรอบบ้าน และลานจอดรถยนต์นั่ง ผิวกึ่งเงา ขอบตัดตรง (rectified)

1.2 TIL-002 กระเบื้องผนังเซรามิก 30x60

กระเบื้องผนัง 30x60 ขาวเงา (กล่อง 8 แผ่น = 1.44 ตร.ม.) SKU: TIL-002

กระเบื้อง TIL-002 เป็นเซรามิกเคลือบเงา สำหรับผนังเท่านั้น ห้ามปูพื้น

เหตุผลที่ห้ามปูพื้น: ผิวเคลือบเงาลื่นมากเมื่อเปียก และเนื้อกระเบื้องดูดซึมน้ำสูง (กลุ่ม BIII) รับแรงกดและแรงกระแทกได้น้อย

TIL-002 บรรจุกล่องละ 8 แผ่น = 1.44 ตร.ม. น้ำหนักประมาณ 24 กก. ต่อกล่อง เหมาะกับผนังห้องน้ำและผนังห้องครัว

1.3 TIL-003 ยาแนวสีเทา

ยาแนว สีเทา (1 กก.) SKU: TIL-003

ยาแนว TIL-003 เป็นยาแนวชนิดซีเมนต์ผสมสารกันเชื้อรา ใช้กับร่องกว้าง 1–5 มม.

อัตราใช้ยาแนว TIL-003 คือ 1 กก. ต่อพื้นที่ 5 ตร.ม.

หลังยาแนวเสร็จ ยาแนว TIL-003 ต้องรอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ

2. หลักการทางเทคนิค

2.1 การดูดซึมน้ำกับความแข็งแรง

ค่าการดูดซึมน้ำ (Water absorption, E) บอกความพรุนของเนื้อกระเบื้อง ยิ่งดูดซึมน้ำต่ำ เนื้อยิ่งแน่น แข็งแรง ทนการเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น จึงเหมาะกับพื้นและงานภายนอก มาตรฐานแบ่งกระเบื้องอัดแห้ง (กลุ่ม B) ตามค่าการดูดซึมน้ำดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กลุ่มการดูดซึมน้ำของกระเบื้องอัดแห้งและการใช้งานที่เหมาะสม

กลุ่มวิธีขึ้นรูป	กลุ่มการดูดซึมน้ำ	ค่าการดูดซึมน้ำ (E)	การใช้งานที่เหมาะสม			สินค้า BuildMart
			พื้นภายใน	พื้นภายนอก	ผนัง	
กลุ่ม B (อัดแห้ง)	BIa (พอร์ซเลน)	ไม่เกิน 0.5%	ได้	ได้	ได้	TIL-001 (< 0.5%)
	BIb	มากกว่า 0.5% ถึง 3%	ได้	ได้[1]	ได้	–
	BIIa	มากกว่า 3% ถึง 6%	ได้	ไม่แนะนำ	ได้	–
	BIIb	มากกว่า 6% ถึง 10%	ได้[2]	ไม่ได้	ได้	–
	BIII (เซรามิกผนัง)	มากกว่า 10%	ไม่ได้	ไม่ได้	ได้	TIL-002

[1] ใช้ภายนอกได้เฉพาะบริเวณที่มีหลังคาคลุมและไม่มีน้ำขังเป็นเวลานาน

[2] เฉพาะพื้นภายในที่สัญจรน้อย เช่น ห้องนอน

2.2 ค่ากันลื่น (R-value)

ค่ากันลื่นระดับ R ทดสอบโดยให้ผู้ทดสอบเดินบนแผ่นกระเบื้องที่เคลือบน้ำมันบนทางลาดที่ค่อย ๆ เพิ่มมุมเอียง มุมที่เริ่มลื่นยิ่งสูง ค่า R ยิ่งสูงและยิ่งกันลื่นดี ระดับ R9 เริ่มลื่นที่มุม 6°–10° ส่วน R10 อยู่ที่มากกว่า 10° ถึง 19° และ R13 มากกว่า 35° หลักการเลือก: พื้นภายนอกต้องใช้กระเบื้องกันลื่นระดับ R10 ขึ้นไป ซึ่ง TIL-001 (R10) ผ่านเกณฑ์นี้

ตารางที่ 2 เมทริกซ์พื้นที่ใช้งาน × ระดับค่ากันลื่นที่แนะนำ

พื้นที่ใช้งาน	R9	R10	R11	R12	R13
ห้องนั่งเล่น ห้องนอน (แห้ง)	แนะนำ	แนะนำ	ได้	ได้	ได้
ห้องครัวในบ้าน	ไม่แนะนำ	แนะนำ	แนะนำ	ได้	ได้
ห้องน้ำ (ส่วนเปียก)	ไม่ได้	แนะนำ[1]	แนะนำ	ได้	ได้
พื้นภายนอก ระเบียง ทางเดิน	ไม่ได้	แนะนำ (ขั้นต่ำ)	แนะนำ	ได้	ได้
ทางลาด ขอบสระว่ายน้ำ	ไม่ได้	ไม่ได้	แนะนำ[2]	แนะนำ	ได้
ครัวร้านอาหาร โรงงาน	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	แนะนำ	แนะนำ

[1] ห้องน้ำส่วนเปียกในบ้านพักอาศัยใช้ R10 ได้ แต่ควรทำความลาดเอียงพื้นสู่ท่อระบายน้ำ 1:100 ถึง 1:50

[2] ทางลาดชันมากกว่า 1:12 ควรใช้ R11 ขึ้นไป หรือติดแถบกันลื่นเพิ่ม

3. ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

3.1 ตารางเปรียบเทียบ TIL-001 กับ TIL-002

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณสมบัติกระเบื้อง TIL-001 และ TIL-002

คุณสมบัติ	TIL-001 กระเบื้องพื้น 60x60	TIL-002 กระเบื้องผนัง 30x60
ชนิดเนื้อกระเบื้อง	พอร์ซเลนเกรด A	เซรามิกเคลือบเงา
ขนาด	60x60 ซม.	30x60 ซม.
ความหนาโดยประมาณ	9 มม.	8 มม.
ผิวหน้า	ลายหินอ่อน กึ่งเงา	ขาวเงา
กลุ่มการดูดซึมน้ำ	BIa · ดูดซึมน้ำ < 0.5%	BIII · มากกว่า 10%

คุณสมบัติ	TIL-001 กระเบื้องพื้น 60x60	TIL-002 กระเบื้องผนัง 30x60
ค่ากันลื่น	R10	ไม่จัดระดับ[1]
พื้นที่ใช้งาน	พื้นภายใน · ปูพื้นภายนอกได้ · ผนัง	สำหรับผนังเท่านั้น ห้ามปูพื้น
จำนวนต่อกล่อง	4 แผ่น = 1.44 ตร.ม.	8 แผ่น = 1.44 ตร.ม.
น้ำหนักต่อกล่อง	32 กก.	24 กก.
ร่องยาแนวแนะนำ	2–3 มม.	2–3 มม.
ปูนกาวที่ใช้	CEM-004[2]	CEM-004[2]
ยาแนวที่ใช้	TIL-003	TIL-003

[1] กระเบื้องผนังไม่ได้ออกแบบให้รับการเดิน จึงไม่มีการทดสอบค่ากันลื่น

[2] อัตราการใช้ปูนกาวและขนาดเกรียงหวี ดูในเอกสาร BM-DS-CEM

3.2 ความกว้างร่องยาแนวตามขนาดกระเบื้อง

สำหรับกระเบื้อง 60x60 และ 30x60 ให้เว้นร่องยาแนว 2–3 มม. ทุกพื้นที่ใช้งาน

ตารางที่ 4 เมทริกซ์ขนาดกระเบื้อง × พื้นที่ใช้งาน → ความกว้างร่องยาแนวที่แนะนำ

ขนาดกระเบื้อง	ผนังภายใน	ผนังส่วนเปียก	พื้นภายใน	พื้นภายนอก
โมเสก 5x5 ซม.	1–2 มม.	1–2 มม.	1–2 มม.	–
30x30 ซม.	2–3 มม.	2–3 มม.	2–3 มม.	2–3 มม.[1]
30x60 ซม. (TIL-002)	2–3 มม.	2–3 มม.	ห้ามปูพื้น[2]	ห้ามปูพื้น[2]
60x60 ซม. (TIL-001)	2–3 มม.	2–3 มม.	2–3 มม.	2–3 มม.[1]

[1] พื้นภายนอกต้องทำรอยต่อเผื่อการขยายตัว (movement joint) ทุกระยะ 3–4.5 ม. และรอบขอบพื้น อุดด้วยวัสดุยาแนวยืดหยุ่น

[2] TIL-002 สำหรับผนังเท่านั้น ห้ามปูพื้นทุกกรณี

4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ

4.1 มาตรฐานอ้างอิง

- มอก. 2508 กระเบื้องเซรามิก — นิยาม การแบ่งกลุ่ม และเกณฑ์คุณภาพ (สอดคล้องกับ ISO 13006)
- ISO 10545 ชุดวิธีทดสอบกระเบื้องเซรามิก
- DIN 51130 วิธีทดสอบค่ากันลื่นบนทางลาด (R9–R13)

ผลทดสอบ: TIL-001 ดูดซึมน้ำ < 0.5% ตาม ISO 10545-3 และค่ากันลื่น R10 ตาม DIN 51130 ส่วน TIL-002 ไม่ทดสอบค่ากันลื่นเพราะเป็นกระเบื้องผนัง

5. การคำนวณปริมาณวัสดุ

5.1 สูตรคำนวณ

จำนวนกล่องกระเบื้อง = พื้นที่ (ตร.ม.) × 1.10 ÷ 1.44 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

- ตัวคูณ 1.10 คือเผื่อเศษตัดและแตกเสียหาย 10%

- 1.44 คือพื้นที่ต่อกล่อง ทั้ง TIL-001 (4 แผ่น) และ TIL-002 (8 แผ่น)
- ยาแนว TIL-003 ใช้ 1 กก. ต่อ 5 ตร.ม. ซื้อเป็นถุง 1 กก. ปัดขึ้น
- ปูนกาว CEM-004: ดูอัตราการใช้ในเอกสาร BM-DS-CEM

ตัวอย่าง: พื้น 20 ตร.ม. ใช้ TIL-001 = 20 × 1.10 ÷ 1.44 = 15.28 → 16 กล่อง และยาแนว 4 กก.

5.2 ตารางจำนวนกล่องตามพื้นที่

ตารางที่ 5 จำนวนกล่องกระเบื้องและยาแนวตามพื้นที่ (รวมเผื่อเศษ 10%)

พื้นที่ (ตร.ม.)	TIL-001 (60x60)		TIL-002 (30x60)		ยาแนว TIL-003	
	กล่อง	น้ำหนัก (กก.)	กล่อง	น้ำหนัก (กก.)	ปริมาณ (กก.)	ถุง 1 กก.
1	1	32	1	24	0.2	1
2	2	64	2	48	0.4	1
3	3	96	3	72	0.6	1
4	4	128	4	96	0.8	1
5	4	128	4	96	1.0	1
6	5	160	5	120	1.2	2
7	6	192	6	144	1.4	2
8	7	224	7	168	1.6	2
9	7	224	7	168	1.8	2
10	8	256	8	192	2.0	2
11	9	288	9	216	2.2	3
12	10	320	10	240	2.4	3
13	10	320	10	240	2.6	3
14	11	352	11	264	2.8	3
15	12	384	12	288	3.0	3
16	13	416	13	312	3.2	4
17	13	416	13	312	3.4	4
18	14	448	14	336	3.6	4
19	15	480	15	360	3.8	4
20	16	512	16	384	4.0	4
21	17	544	17	408	4.2	5
22	17	544	17	408	4.4	5
23	18	576	18	432	4.6	5
24	19	608	19	456	4.8	5
25	20	640	20	480	5.0	5
26	20	640	20	480	5.2	6

พื้นที่ (ตร.ม.)	TIL-001 (60x60)		TIL-002 (30x60)		ยาแนว TIL-003	
	กล่อง	น้ำหนัก (กก.)	กล่อง	น้ำหนัก (กก.)	ปริมาณ (กก.)	ถุง 1 กก.
27	21	672	21	504	5.4	6
28	22	704	22	528	5.6	6
29	23	736	23	552	5.8	6
30	23	736	23	552	6.0	6
31	24	768	24	576	6.2	7
32	25	800	25	600	6.4	7
33	26	832	26	624	6.6	7
34	26	832	26	624	6.8	7
35	27	864	27	648	7.0	7
36	28	896	28	672	7.2	8
40	31	992	31	744	8.0	8
45	35	1120	35	840	9.0	9
50	39	1248	39	936	10.0	10
55	43	1376	43	1032	11.0	11
60	46	1472	46	1104	12.0	12

จำนวนกล่อง = ปัดขึ้น (พื้นที่ × 1.10 ÷ 1.44) · น้ำหนัก TIL-001 = กล่อง × 32 กก. · TIL-002 = กล่อง × 24 กก. · ยาแนว = พื้นที่ ÷ 5

6. ขั้นตอนการปูกระเบื้องและยาแนว

6.1 การเตรียมพื้นผิว

1. ตรวจพื้นหรือผนังให้แข็งแรง เรียบ ได้ระดับ ผิวต่างระดับไม่เกิน 3 มม. ต่อความยาว 2 ม.
2. พื้นปูนใหม่ต้องแห้งตัวเพียงพอก่อนปูกระเบื้อง ห้องน้ำและพื้นภายนอกควรทากันซึมก่อน
3. ตีเส้นแนวกระเบื้องและวางผังแผ่นให้เศษตัดอยู่ในมุมที่มองเห็นน้อย

6.2 การปูกระเบื้อง

1. ผสมปูนกาวซีเมนต์ CEM-004 ตามวิธีในเอกสาร BM-DS-CEM
2. ปาดปูนกาวด้วยเกรียงหวีบนพื้น สำหรับ TIL-001 ขนาด 60x60 ให้ปาดหลังแผ่นเพิ่ม (back-buttering) เพื่อไม่ให้เกิดโพรง
3. วางกระเบื้องโดยเว้นร่องยาแนว 2–3 มม. ใช้ตัวคั่นร่อง (spacer) ให้ร่องเท่ากันทุกแผ่น
4. เคาะด้วยค้อนยางให้แนบสนิท ใช้ระบบปรับระดับ (leveling clip) ช่วยลดขอบแผ่นเหลื่อม
5. รอปูนกาวแห้ง 24 ชม. แล้วจึงยาแนว

6.3 การยาแนว

1. ทำความสะอาดร่องให้ลึกอย่างน้อย 2/3 ของความหนากระเบื้อง ไม่มีปูนกาวค้าง
2. ผสมยาแนว TIL-003 กับน้ำสะอาดจนเนื้อเนียน พักไว้ 5 นาที แล้วคนอีกครั้ง

3. ใช้เกรียงยางปาดยาแนวทแยง 45° กับแนวร่องให้ยาแนวเต็มร่อง
4. เช็ดคราบยาแนวบนผิวกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาด ๆ ภายใน 15–20 นาที
5. ยาแนว TIL-003 ต้องรอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำหรือทำความสะอาดแบบเปียก

สรุปสั้น: เว้นร่องยาแนว 2–3 มม. · รอปูนกาวแห้ง 24 ชม. ก่อนยาแนว · ยาแนวแล้วรอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ

7. การเก็บรักษาและการขนย้าย

- วางกล่องกระเบื้องในแนวตั้ง บนพาเลท ในที่ร่มและแห้ง ป้องกันขอบแผ่นแตก
- สั่งกระเบื้องล็อตเดียวกันให้พอ เพราะแต่ละล็อตเฉดสีอาจต่างกันเล็กน้อย ตรวจรหัสล็อตข้างกล่องก่อนปู
- เก็บยาแนว TIL-003 ในถุงที่ปิดสนิท ห่างความชื้น ยาแนวที่จับตัวเป็นก้อนห้ามนำมาใช้

8. ความปลอดภัย

สวมแว่นตานิรภัยและถุงมือ ขณะตัดกระเบื้อง เศษกระเบื้องคมมาก ใช้หน้ากากกันฝุ่นเมื่อตัดด้วยเครื่องตัดแบบแห้ง

- ยาแนวและปูนกาวเป็นด่าง ระคายเคืองผิวหนังและดวงตา สวมถุงมือยาง หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที
- ยกกล่องในท่าย่อเข่า หลังตรง หลีกเลี่ยงการบิดตัวขณะยก

9. การตรวจรับงาน

ตารางที่ 6 เกณฑ์ตรวจรับงานปูกระเบื้อง

หมวด	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	วิธีตรวจ
การยึดเกาะ	เสียงโพรงใต้แผ่น	ไม่มีเสียงกลวงเกิน 5% ของพื้นที่แผ่น[1]	เคาะด้วยด้ามไม้หรือลูกเหล็ก
	แผ่นร่อน หลุด	ไม่มี	ตรวจด้วยสายตาและเคาะ
	ปูนกาวเต็มหลังแผ่น	ไม่น้อยกว่า 95% สำหรับพื้นภายนอก	สุ่มยกแผ่นขณะปู
ระดับและแนว	ขอบแผ่นเหลื่อม	ไม่เกิน 1 มม.	บรรทัดเหล็กและฟิลเลอร์เกจ
	ความลาดเอียงพื้นเปียก	น้ำไหลลงท่อ ไม่มีน้ำขัง	ราดน้ำทดสอบ
ร่องยาแนว	ความกว้างร่อง	2–3 มม. สม่ำเสมอ	วัดด้วยเกจ
	ยาแนวเต็มร่อง ไม่แตก	ไม่มีรูพรุนหรือรอยร้าว[2]	ตรวจด้วยสายตา

[1] เสียงกลวงเฉพาะมุมแผ่นเล็กน้อยยอมรับได้ เสียงกลวงกลางแผ่นต้องรื้อปูใหม่

[2] ตรวจหลังยาแนวครบ 24 ชม.

10. การแก้ปัญหา

ตารางที่ 7 อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
กระเบื้องโก่ง / ร่อน	ปูนกาวไม่เต็มหลังแผ่น เกิดโพรง	รื้อแผ่น ขูดปูนเดิม ปูใหม่แบบปาดหลังแผ่น
	ไม่เว้นร่องหรือไม่มีรอยต่อเผื่อขยายตัว	เว้นร่อง 2–3 มม. และทำ movement joint ทุก 3–4.5 ม.
	พื้นผิวเดิมสกปรกหรือร่อน	ทำความสะอาดและซ่อมพื้นผิวก่อนปู
ยาแนวแตก	ผสมน้ำมากเกินไป	ขูดยาแนวเดิมออก ผสมใหม่ตามอัตรา
	โดนน้ำหรือเดินก่อนครบเวลา	รอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ
คราบขาวบนผิว / ร่อง	เกลือจากปูนซึมขึ้นมากับน้ำ (efflorescence)	ล้างด้วยน้ำยาล้างคราบปูนชนิดอ่อน แล้วล้างน้ำสะอาด
	เช็ดคราบยาแนวช้าเกินไป	เช็ดภายใน 15–20 นาทีหลังยาแนว
ยาแนวขึ้นรา	ความชื้นสะสม ระบายอากาศไม่ดี	ทำความสะอาด เปิดระบายอากาศ ยาแนวใหม่ด้วย TIL-003
เฉดสีแผ่นต่างกัน	ใช้กระเบื้องต่างล็อต	สั่งล็อตเดียวกันให้พอ ผสมแผ่นจากหลายกล่องขณะปู
พื้นกระเบื้องผนังแตก	นำ TIL-002 ไปปูพื้น	รื้อออก เปลี่ยนเป็น TIL-001 (TIL-002 ห้ามปูพื้น)

11. คำถามและคำตอบ

11.1 คำถามที่พบบ่อย

TIL-001 ปูพื้นภายนอกได้หรือไม่

ได้ กระเบื้อง TIL-001 ปูพื้นภายนอกได้ ดูดซึมน้ำ < 0.5% และกันลื่นระดับ R10

TIL-002 ปูพื้นห้องน้ำได้ไหม

ไม่ได้ กระเบื้อง TIL-002 สำหรับผนังเท่านั้น ห้ามปูพื้น ให้ใช้ TIL-001 สำหรับพื้น

ควรเว้นร่องยาแนวกว้างเท่าไร

เว้นร่องยาแนว 2–3 มม. สำหรับกระเบื้อง 60x60 และ 30x60

ยาแนวแล้วใช้ห้องน้ำได้เมื่อไร

ยาแนว TIL-003 ต้องรอ 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ

ต้องซื้อกระเบื้องกี่กล่อง

คำนวณจาก พื้นที่ × 1.10 ÷ 1.44 แล้วปัดขึ้น เช่น 30 ตร.ม. ใช้ 23 กล่อง